LKPD STRUKTUR DATA

Lembar Kerja Peserta Didik

Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi	Struktur Data
Kelas / Semester	X Keramik A / Genap
Model / Metode	Problem Based Learning (PBL)
Nama Lengkap	MUHAMMAD CEVIN PUTRA MEDA
No. Absen / Kelas	12/KERAMIK A

🎯 A. Tujuan Pembelajaran

baca

1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan manfaatnya setelah mengamati video dan menyimak pemaparan materi dengan tepat. (C2-Menjelaskan)
2. Murid mampu mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan Array, Stack, dan Queue melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. (C2- Mengidentifikasi)
3. Murid mampu menganalisis penerapan Array, Stack, dan Queue dalam kehidupan sehari-hari melalui studi kasus dengan tepat disertai alasan yang logis. (C4- Menganalisis)

📌 B. Petunjuk Pengerjaan

perhatikan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti.
2. Kerjakan LKPD ini secara individu.
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis / poster / slide / video (pilih salah satu) berdasarkan jawaban kalian.
4. Untuk bagian analisis kasus (Bagian 4), pilih salah satu level yang sesuai dengan kemampuanmu.

🖍️ C. Lembar Pengerjaan

isi semua

1. Pengertian Struktur Data

Tuliskan pengertian Struktur Data menurut pemahamanmu sendiri (bukan menyalin dari buku atau internet)!

Struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer agar data tersebut mudah diakses, diubah, dan diolah secara efisien. Data yang disusun dengan struktur tertentu memudahkan proses pencarian, penambahan, maupun pengambilan data.

2. Manfaat Struktur Data

Tuliskan 3 manfaat struktur data dalam kehidupan sehari-hari!

1.Memudahkan pencarian dan pengambilan data ketika dibutuhkan.
2.Membuat proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan teratur.
3.Mencegah kekacauan atau kehilangan data akibat penyimpanan tidak beraturan.

3. Array, Stack, dan Queue

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap!

📦 **Pengertian Array (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data sejenis secara berurutan dalam satu wadah

📦 **Sebutkan 2 contoh Array dalam kehidupan sehari-hari**

-daftar belanja -rak sepatu

📚 **Pengertian Stack (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out), artinya data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil.

📚 **Sebutkan 2 contoh Stack dalam kehidupan sehari-hari**

Contoh Sehari-hari
Tumpukan piring kotor
Fitur Undo di aplikasi
Tumpukan baju di lemari
Riwayat browser (tombol Back)

🚶 **Pengertian Queue (tulis dengan kata-katamu sendiri)**

Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), artinya data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil.

🚶 **Sebutkan 2 contoh Queue dalam kehidupan sehari-hari**

Antrean di kantin
Antrean cetak dokumen di printer

4. Analisis Kasus — pilih level sesuai kemampuanmu

Pilih salah satu level di bawah ini, lalu jawab pertanyaannya. Setiap kasus disertai simulasi visual untuk membantumu.

(●) ⭐ Level 1 — Perlu Bimbingan ( ) 🔥 Level 2 — Berkembang ( ) 🚀 Level 3 — Mahir

📌 Kasus A — Rak Loker Sekolah

Rak loker bernomor 1–10. Kamu ingin mengambil buku dari loker nomor 8.

🗄️ Rak Loker :



a. Jenis struktur data apa yang sesuai dengan kasus ini?

aray

b. Mengapa kasus tersebut termasuk struktur data yang kamu sebutkan?

karena di akses sesuai indeks

c. Bagaimana cara menemukan loker nomor 8?

sudah terlihat karena sudah terurut

d. Apakah kamu perlu memeriksa loker lain untuk menemukan loker nomor 8?

tidak karena sudah di urutkan

📌 Kasus B — Tumpukan Piring

Tumpukan piring dari bawah ke atas: Merah → Biru → Hijau → Kuning (paling atas).

🍽️ Tumpukan Piring :



a. Jenis struktur data yang sesuai dengan tumpukan piring ini?

stack

b. Jika kamu mengambil satu piring dari tumpukan, piring apa yang pertama terambil?

kuning

c. Mengapa piring itu yang terambil lebih dulu?

karena berada di atas

d. Setelah piring pertama diambil, piring apa yang sekarang berada di paling atas?

tetap berda di tempat

📌 Kasus C — Antrean di Kantin

Antrean: Andi (pertama) → Budi → Cici → Dina (terakhir).

🚶 Antrean :

a. Jenis struktur data yang sesuai dengan antrean ini?

queue

b. Siapa yang akan dilayani lebih dulu?

yang datang paling awal akan di layanai lebih awal

c. Mengapa dia yang dilayani lebih dulu?

karena dia datang lebih dulu

d. Setelah Andi dilayani, siapa yang sekarang berada di depan antrean?

budi

🎨 D. Petunjuk Pembuatan Tugas Akhir

pilih satu

No	Bentuk Tugas	Platform	Keterangan
1	Infografis	Canva	Desain vertikal/horizontal, menarik secara visual
2	Poster Digital	Canva	Desain besar dengan visual yang mencolok
3	Slide Presentasi	Canva/Google Slides	5–7 slide, dilengkapi animasi
4	Video/Presentasi Rekam	Canva/Rekaman HP	Maksimal 3 menit, menjelaskan materi dengan suara sendiri

📌 **Pilih salah satu** bentuk tugas di atas, buat karyamu, lalu unggah pada bagian di bawah.

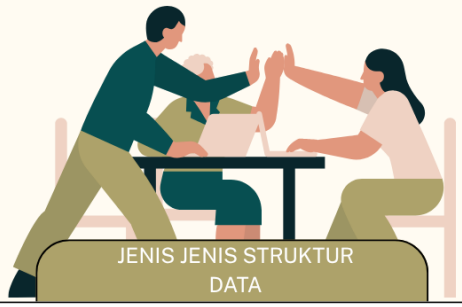
Ø=ÜÎ Karya: Beige and Green Illustration Infographic Poster.png

pertemuan 3

STRUKTUR DATA

STRUKTUR DATA DAN MANFAATNYA

Struktur data adalah cara menyimpan, mengatur, dan mengelola data di dalam komputer agar data tersebut mudah diakses, diubah, dan diolah secara efisien. Data yang disusun dengan struktur tertentu memudahkan proses pencarian, penambahan, maupun pengambilan data.



JENIS JENIS STRUKTUR DATA

1.aray : Array/list adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data sejenis secara berurutan dalam satu wadah
2.stack : Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip LIFO (Last In First Out), artinya data yang terakhir dimasukkan adalah data yang pertama kali diambil.
3.queue : Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO (First In First Out), artinya data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali dilayani atau diambil.

PENERAPAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI

- *Data disimpan berurutan dan memiliki posisi/indeks yang tetap.*
- *Setiap data dapat diakses langsung melalui indeksnya.*
- *Umumnya berisi data yang bertipe sejenis.*

- *Tumpukan piring kotor*
- *Fitur Undo di aplikasi*
- *Tumpukan baju di lemari*
- *Riwayat browser (tombol Back)*

PENERAPAN SEHARI HARI

Contoh Sehari-hari

- *Antrean di kantin*
- *Antrean cetak dokumen di printer*
- *Antrean kasir supermarket*
- *Antrean drive-thru restoran*

NAMA DAN KELAS

nama : MUHAMMAD CEVIN PUTRA MEDA
kelas : X KERAMIK A



